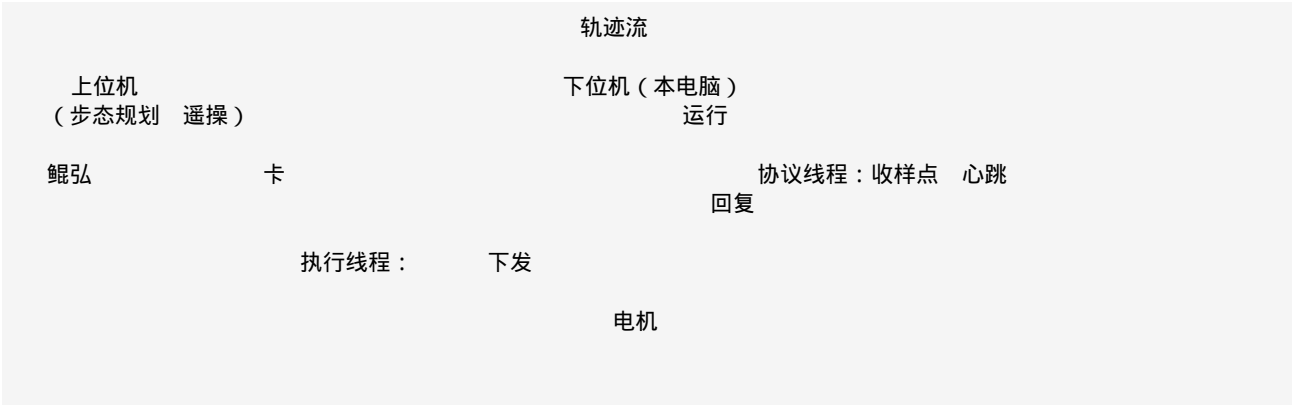
四足机器人步态轨迹流
上位机　　下位机（本机）软件通讯协议与接口

项目：

协议版本：　　物理层：　　（标准帧，　　）　通讯频率：

本文档描述上位机（轨迹规划层）与下位机（本机，执行 程序）之间的通讯协议。协议设计与钛虎（ ）电机控制协议同构 上位机发送 功能码帧，与直接控制钛虎电机的代码完全复用。

系统架构与角色划分



职责划分：

层级	设备 程序	职责
上位机	步态规划电脑（鲲弘 卡）	步态 轨迹规划，输出 关节角样点流；断链检测；急停下发
下位机	本电脑	接收样点流；软件限位保护；换算为电机端角并以 周期下发到 上的 个钛虎电机；反馈状态与心跳

物理连接：上位机 卡的 接入本机 所在总线（与腿电机同一条总线）。总线两端各并联 终端电阻。波特率 （ ）。

总线负载估算：上位机 帧 周期 下位机心跳 腿 电机自身报文 帧 ，远低于 总线容量（约 帧 ），无冲突风险。

协议总览：虚拟电机设计

核心思想：把下位机的 条腿抽象为 个虚拟电机。帧 对应腿 （避开每条总线上真电机 ）。上位机发来的帧与控制真钛虎电机的帧格式完全同构，上位机代码无需为新协议写专用编码 控制真实电机与控制本下位机使用同一套收发逻辑。

方向	帧		功能码	含义
上位机 下位机				整腿目标位置帧： 关节角（详见 ）
上位机 下位机				退出流模式：电机保持当前目标，不抱闸
上位机 下位机				状态请求：下位机立即回同 反馈帧（ ）
下位机 上位机				状态反馈： 当前目标角（ ）
下位机 上位机				心跳， 周期： 流模式中， 样点在线

帧 与腿号换算：腿号 帧 （ 腿 ， ， 腿 ）。全部为 标准帧（ 位 ），数据字段多字节一律小端序（低字节在前，与钛虎电机协议一致）。

帧格式详解

目标位置帧（ ，上位机 下位机）

一帧携带一条腿四个关节的目标角（整腿帧），
周期发送。收到首帧即进入流模式；之后每个样点收到即生效（覆盖式，始终追踪最新目标）。

字节					
内容		角度	角度	角度	角度
类型					
单位	功能码				

角度编码：定点 ， 有符号小端，范围
（覆盖全部关节行程）。例： 字节序
。负角按补码： 。

语义：角度为关节端绝对角（度），正值 逆时针（ ）。下位机内部自动完成关节端
电机端换算（ 锥齿轮 ）并下发。

退出流模式帧（ ，上位机 下位机）

，数据 。收到后下位机退出流模式，各电机保持当前目标位置（电机内部位置环维持，不抱闸）。用于正常结束轨迹回放。同语义帧可发到任意 。

状态请求与反馈帧（ ）

上位机发 （ ， ），下位机立即在同 回 字节反馈：

字节					
内容		角度	角度	角度	角度
类型					
单位	功能码				

反馈内容为该腿最近一次下发的目标角（关节端度）。上位机周期性（如 ）轮询
并与心跳比对，可确认下位机存活且指令通道畅通。

心跳帧（ ，下位机 上位机）

字段	帧		数据
值			状态位： 流模式中； 最近 有新样点

固定周期发送。上位机超过 未收到心跳
判定下位机失联，应停止轨迹规划并进入安全策略。

时序与执行语义

```
上位机时刻
        帧                                                稳定周期
      样点    样点        样点        样点

下位机协议线程（收到即存入各腿缓冲）

下位机执行线程（        周期                    ）
                                                  持续重发最新目标
      重发            次   重发                次

真电机（钛虎，                          位置环）
      平滑追踪          阶梯目标（样点间过渡由电机      完成）
```

执行策略（覆盖式最新样点，非队列回放）：

样点不排队　　执行线程始终取「最新」样点作为目标，　　周期重发；上位机　　更新目标、电机

内跟上，天然无累积延迟。这是实时遥操　步态流的正确语义（丢帧只影响平滑度，不产生滞后堆积）。

样点间过渡由电机固件内位置环（　　）完成，下位机不做额外软件插值，控制延迟最小。

上位机应保证样点序列本身平滑（相邻样点角变化　　帧），　　阶梯目标即被电机　　平滑追踪。

典型周期分配：上位机侧规划　发送　　；下位机协议线程入缓冲　　；执行线程　　周期下发电机　　写帧（纯写不等回复）约　　总线占用。

角度换算与限位

协议角度一律为关节端绝对角（度）。下位机内部换算：

```
电机输出端角　关节角
　　（　直驱）：　　（　锥齿轮　　）：
　　（　锥齿轮　　）：　　（　直驱）　：
 方向符号：　　（正角　逆时针）
```

软件限位（关节端度，越限样点整帧丢弃并计数，电机保持上一目标）：

关节	构型	电机	限位（关节端）	关节端总减速比
	直驱			
	锥齿轮			
	锥齿轮			
	直驱			

异常处理与安全保护

场景	检测方	判定条件	动作
轨迹流断流	下位机	流模式中　　无新样点	自动退出流模式，电机保持当前目标（不抱闸），打印告警
上位机失联	上位机	无心跳	上位机停止规划，走安全策略（如发　　后重启）
样点越限	下位机	任一关节角超限位表	丢弃该帧（电机保持），　　命令可查丢弃计数
下位机急停	人工	键盘	全部　　电机发　　抱闸 退出流模式（流模式中亦可响应）
程序退出	人工	键盘	全部电机抱闸后关闭总线
冲突	下位机	流模式中收到	提示暂缓（流模式优先），不执行轨迹命令

上位机接口　　（　参考实现）

以下　函数封装协议帧编解码，可直接嵌入上位机工程（不依赖本仓库）：

```
　　轨迹流发送（　　周期调用）
　　：　　关节端目标角（度，　　为正）
　：　　。帧　　，标准帧　　小端　　。
　　越限饱和编码
　　小端
```

```
                                                        标准帧

                退出流模式（轨迹回放结束时调用）

                                                    任意腿      均可

                状态请求（可选，        轮询）


  收反馈帧：                                                          :

  收心跳帧：                          :
```

上位机主循环调用流程：

```
                                                初始化        卡
                                                    步进
                                                步态规划
                                                逐腿发整腿帧

                                                        心跳监护
                                            失联   安全策略

                                                结束：退出流模式
```

下位机（本机）使用说明

```
  启动        接口（          ）
                                                    其余                  同理

  编译并启动下位机程序


选择启用腿号（直接回车   全部   腿）
程序进入命令模式，同时协议线程监听          上位机帧

  运行期键盘命令
    腿              查询关节当前位置
          流模式统计（各腿收帧   丢弃   缓冲）
            急停：全部电机抱闸    退出流模式
          退出：电机抱闸后关闭总线
```

下位机收到首帧　　后自动进入流模式（终端打印　　流　收到首帧　　：进入流模式　）；
断流或收到　　自动退出。流模式期间　　命令暂缓，　　始终可用。

测试建议：先用　　观察上位机帧是否到达本机；下位机终端
命令核对各腿收帧率应为　　帧　（　　整腿帧　　）；腿　的真电机　　反馈与心跳
　　同时出现在总线上属正常（不同　　不冲突）。